Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

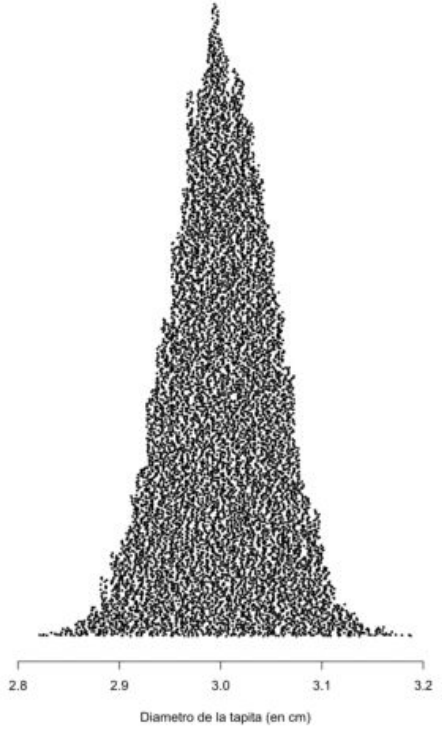
Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

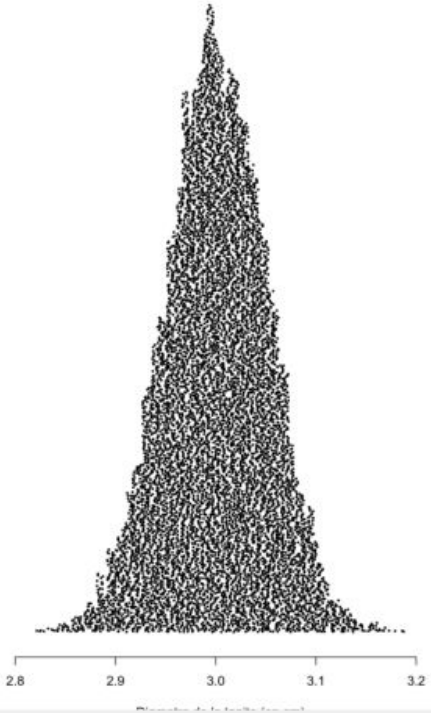
Ejemplo

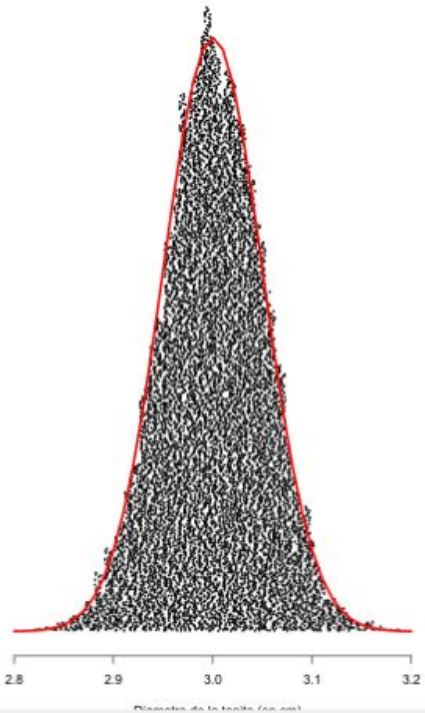
Supongamos tener una población de tapitas de gaseosa. Y observamos su diámetro. Cada punto representa una tapita muestreada de la población



Ejemplo

Un modelo paramétrico consiste en suponer la fórmula de $p(x)$ conocida, excepto por algunos parámetros. Por ejemplo, podemos suponer que es $N(\mu, \sigma^2)$





Parámetros

Definición

En un modelo paramétrico, los parámetros son los valores que determinan la densidad de la población $p(x)$ de la variable aleatoria medida en el modelo.

- Denotaremos un parámetro general por la letra θ, y la densidad correspondiente por $p(x;\theta)$.
- Si el modelo es discreto $p(x;\theta)$ denota la función de probabilidad puntual.
- En este estadio de nuestro estudio, los parámetros son los únicos valores desconocidos de la densidad (función de frecuencia) marginal o conjunta.

Estimación Puntual

Como no conocemos los parámetros de la población, el problema central es como estimarlos.

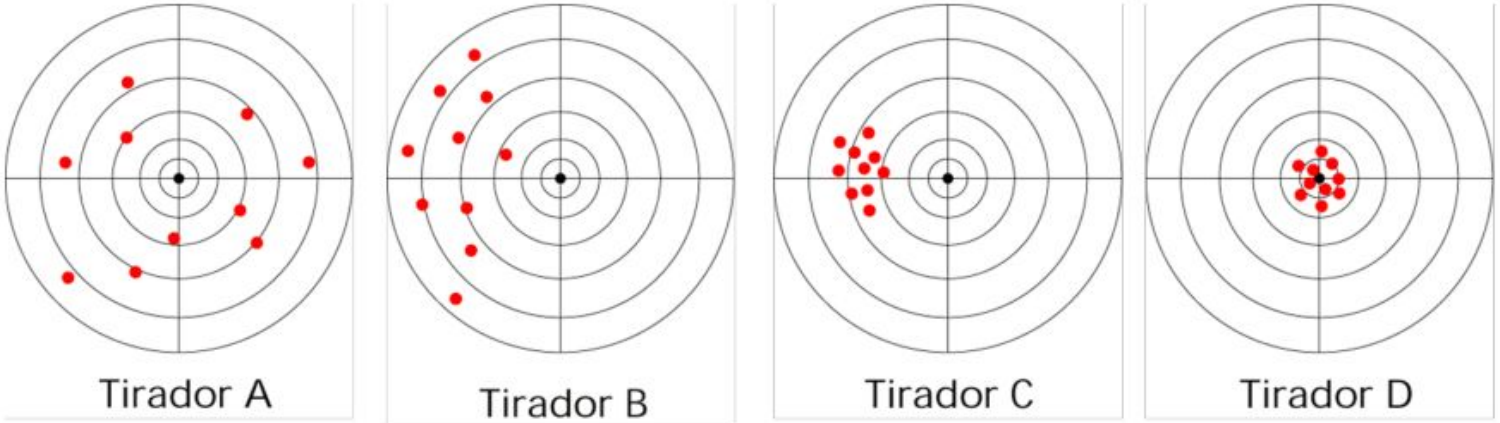
Definición

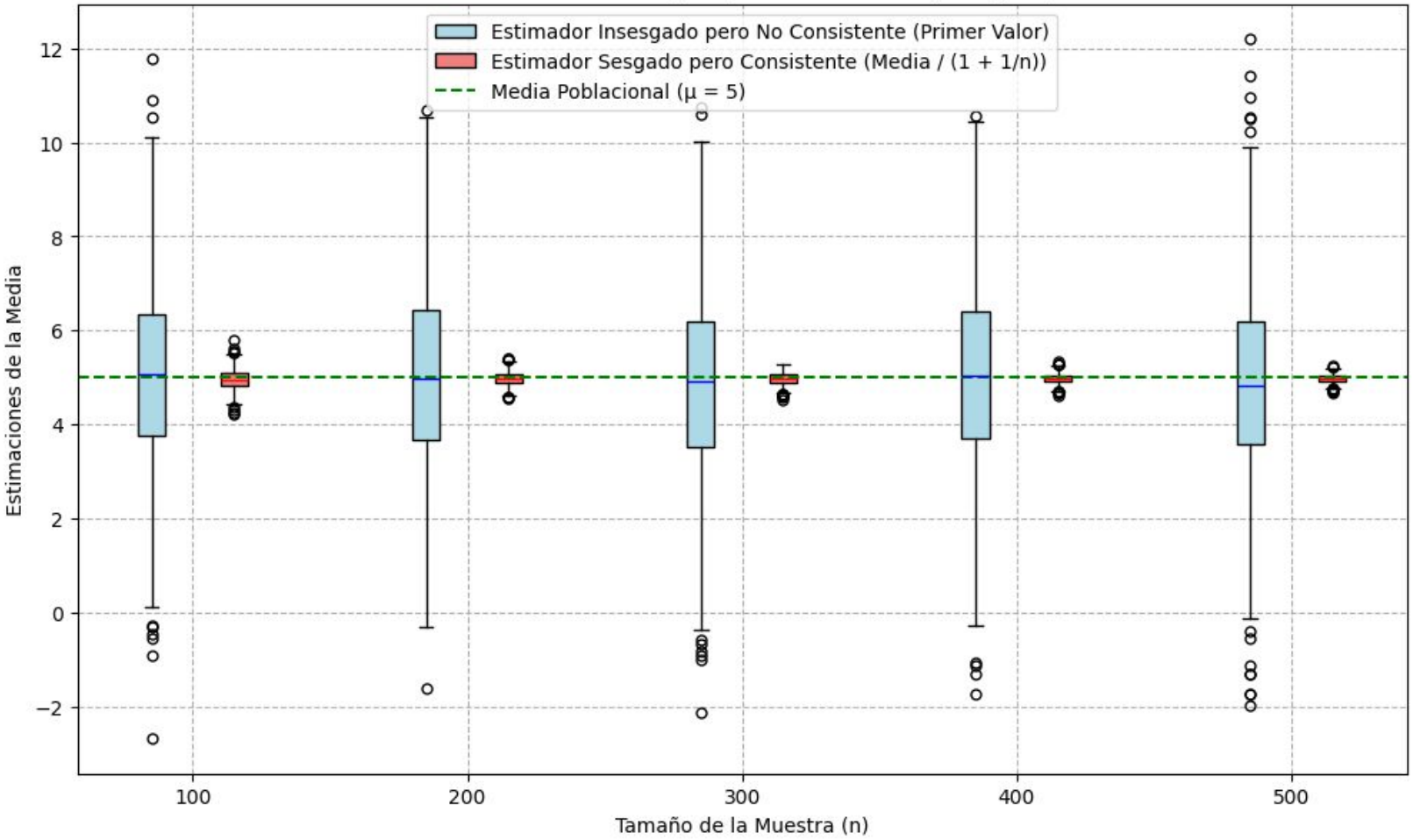
Sea $X_1, \cdots, , X_n$ una muestra aleatoria con distribución que depende de un parámetro θ, desconocido. Entonces se dice que la función de la muestra

$$\hat{\theta} = h(X_1, \cdots, X_n)$$

es un estimador puntual de θ si $\hat{\theta}$ es una variable aleatoria.

Precisión y exactitud




Diferencia entre Estimador Insesgado/No Consistente y Sesgado/Consistente
Estimador Insesgado pero No Consistente (Primer Valor)
Estimador Sesgado pero Consistente (Media / (1 + 1/n))
Media Poblacional (μ = 5)
Estimaciones de la Media
Tamaño de la Muestra (n)
12
10
8
6
4
2
0
−2
100
200
300
400
500

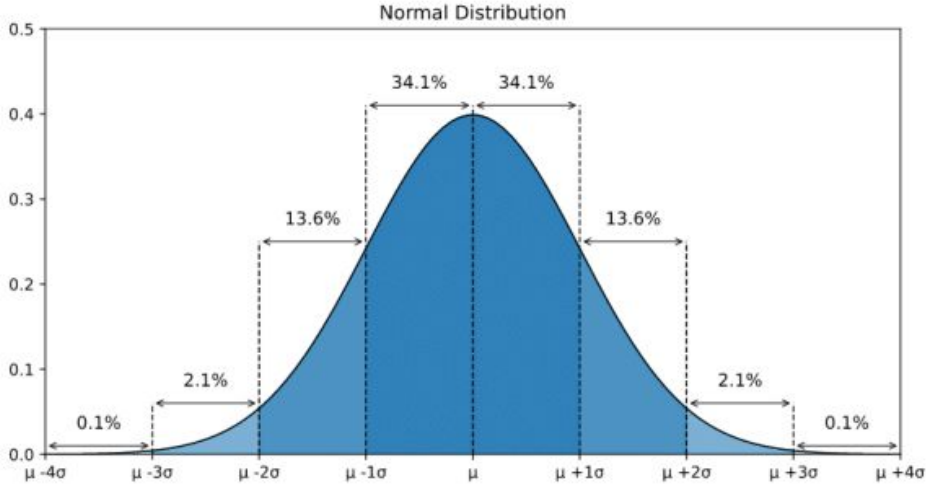
Bondad de un estimador

- Un estimador es el método para calcular una estimación.
- Características deseables en estimadores son
  1. Sesgo nulo
  2. consistencia
  3. varianza mínima en la clase de los insesgados
- Dentro de un conjunto de estimadores, podemos elegir como el mejor el que tenga el menor Error Cuadrático Medio.
- Si consideramos la clase de los insesgados, el ECM es la varianza del estimador.
- En muchas ciencias, no se reporta el valor estimado en un experimento, sino que también se reporta el error estándar

$$\hat{\theta}_{\text{obs}} \pm \sqrt{Var(\hat{\theta})}$$

Observaciones

- ¿Porqué reportar la estimación y el error?
- Porque se sabe que el valor estimado no es el valor real del parámetro, sino un valor cercano.
- Y alguna estimación de cual lejos está del verdadero valor es de interés.



Observaciones

- Cuando uno elige un estimador insesgado de mínima varianza en la clase de los insesgados, está diciendo que el método para calcular la estimación es
  - exacto
  - y con precisión máxima en esa clase.

  Y el error estándar dá idea de esa precisión. Pero no dá confianza.
- Entonces una alternativa es calcular lo que llamaremos INTERVALO DE CONFIANZA.

Estimación por intervalo

Definición

Sea $X_1, \cdots, , X_n$ una muestra aleatoria con distribución que depende de un parámetro θ, desconocido. Entonces, dado un valor α se dice que el par de variables aleatorias (funciones de la muestra)

$$L(X_1, \cdots, X_n) \qquad R(X_1, \cdots, X_n)$$

que cumplen

$$P(L(X_1, \cdots, X_n) \leq \theta \leq R(X_1, \cdots, X_n)) = 1 - \alpha$$

es un estimador por intervalo de θ de nivel $(1 - \alpha)$.

Estimación por intervalo

Definición

Sea $X_1, \cdots, , X_n$ una muestra aleatoria con distribución que depende de un parámetro θ, desconocido. Sea $\hat{\theta}$ es un estimador puntual de θ y $(L(X_1, \cdots, X_n), R(X_1, \cdots, X_n))$ un estimador por intervalo de de θ de nivel $(1-\alpha)$. Dada una observación $x_1, \cdots, x_n$,

- el valor de θ estimado es $\hat{\theta}(x_1, \cdots, x_n)$
- el intervalo estimado es $[L(x_1, \cdots, x_n), R(x_1, \cdots, x_n)]$

Intuición de Intervalos de Confianza

1. ¿Qué es?

Un rango de valores posibles para un parámetro poblacional desconocido, calculado a partir de datos de una muestra.

No es un valor único, sino un **margen de estimación** que refleja incertidumbre.

2. Nivel de Confianza

¿Qué significa 95%?

Si repetimos el muestreo 100 veces, aproximadamente **95 de los 100 intervalos** construidos contendrán el verdadero parámetro.

Compromiso de Precisión

A mayor confianza requerida, el intervalo debe ser **más ancho** para asegurar la captura del valor real.

3. Componentes

Estimador Puntual: El centro del intervalo (ej. la media muestral).

Margen de Error: La distancia máxima a cada lado.

Se expresa como:

```
Est. ± Margen
```

Observaciones

- Un Intervalo de Confianza (IC) para el parametro θ permite tener una medida de la CONFIABILIDAD y PRECISION de la estimación del parámetro.
- La PRECISIÓN de un IC tiene que ver con su longitud: cuanto menor sea su longitud, mayor es la precisión.
- La CONFIABILIDAD es medida con el nivel de confianza del intervalo, que denotaremos con $(1 - \alpha)$

Observaciones

- Los niveles mas usados son de 0.90 , 0.95 y 0.99. Cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor es la chance de que el IC contenga al verdadero valor poblacional.
- Luego es bueno pedirle a un IC que tenga una longitud pequeña y una alta confiabilidad de contener al parámetro poblacional.

Método del pivote

Sea $X_1, \cdots, , X_n$ una muestra aleatoria con distribución que depende de un parámetro θ, desconocido. Sea $h(X_1, \cdots, , X_n)$ una variable aleatoria con distribución conocida que no depende de θ. Sea $(1-\alpha)$ el nivel del intervalo a construir

1. Calcular los valores a y b tales que

$$P(a \leq h(X_1, \cdots, , X_n) \leq b) = 1 - \alpha$$

2. A partir de la expresión del evento $(a \leq h(X_1, \cdots, , X_n) \leq b$ hay que tratar de obtener $(L(X_1, \cdots, X_n), R(X_1, \cdots, X_n))$ tales que

$$P(L(X_1, \cdots, X_n) \leq \theta \leq R(X_1, \cdots, X_n)) = 1 - \alpha$$

3. Luego $[L(X_1, \cdots, X_n), R(X_1, \cdots, X_n)]$ es un IC aleatorio para θ con un nivel de confianza $(1-\alpha)$

$h(X_1, \ldots, X_n)$ es un Pivote para θ si

01

Distribución Conocida

La distribución de probabilidad de $h(X_1, \ldots, X_n)$ es conocida.

02

Independiente de θ

La distribución de $h(X_1, \ldots, X_n)$ no depende del parámetro desconocido θ.

03

Límites Encontrables

Es posible encontrar constantes **a** y **b** para fijar el nivel de confianza.

Ecuación Fundamental

$$P(a < h(X_1, \ldots, X\square) < b) = 1 - \alpha$$

Construcción del Intervalo de Confianza

Obtención de los límites $L(X_1, ..., X_n)$ y $R(X_1, ..., X_n)$ a partir del pivote

01

Valores Conocidos

A partir de **a**, **b** y la función pivote **$h(X_1, ..., X_n)$**.

02

Límites A Encontrar

Hallar las funciones estadísticas **$L(X_1, ..., X_n)$** y **$R(X_1, ..., X_n)$**.

03

Nivel de Confianza

Asegurar que la probabilidad de despeje del parámetro **θ** sea **1 - α**.

Condición Equivalente Despejada

$$P(L(X_1, ..., X□) < \theta < R(X_1, ..., X□)) = 1 - \alpha$$

¿Es posible encontrar un pivote?

01

Muestra Aleatoria

Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra Normal con media μ desconocida y varianza σ^2 conocida.

02

Distribución

La variable estandarizada $(\bar{X} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})$ tiene distribución normal estándar $N(0, 1)$.

03

Propiedad Pivotal

Su distribución es fija y no depende del parámetro desconocido μ.

Conclusión Pivotal

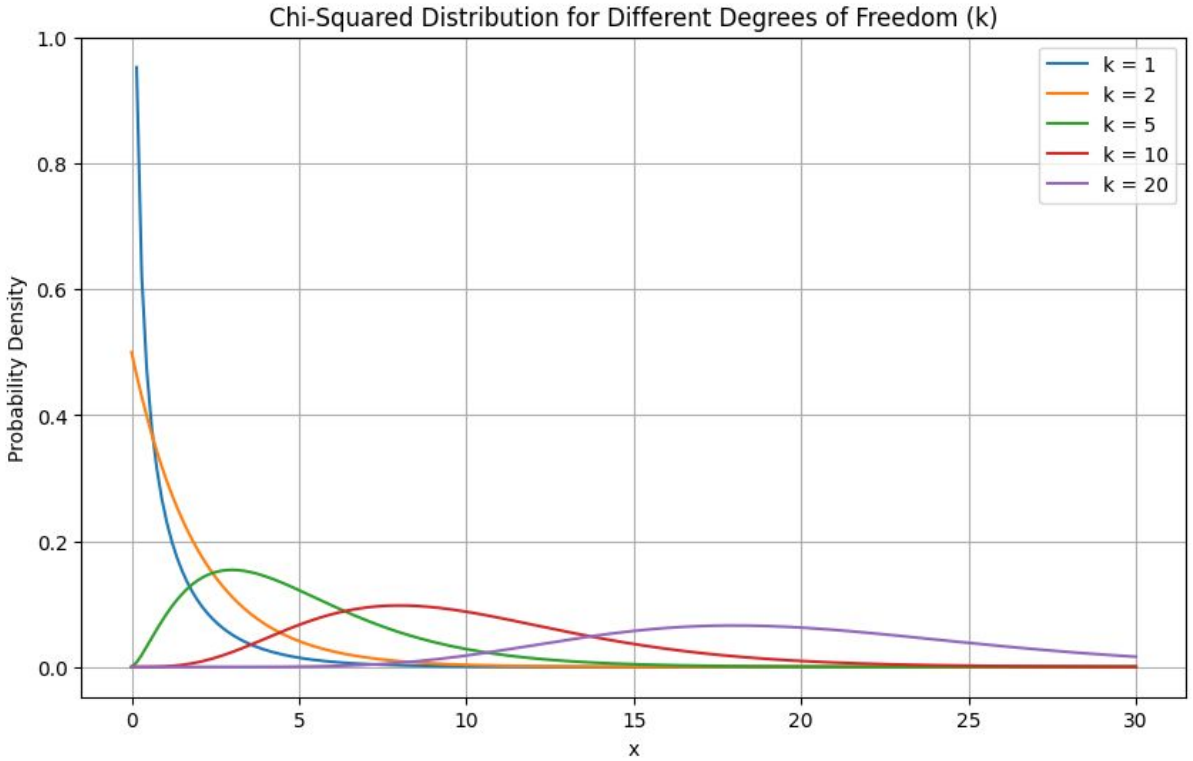
$$Z = (\bar{X} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n}) \text{ es un pivote para la media } \mu$$

Distribuciones derivadas de la Normal

Recordemos a la distribución chi cuadrado con k grados de libertad

χ^2 = Γ(k/2,1/2) tiene densidad

$$f_X(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{k}{2}}}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} x^{\frac{k}{2}-1} e^{-x/2}$$



Definición:

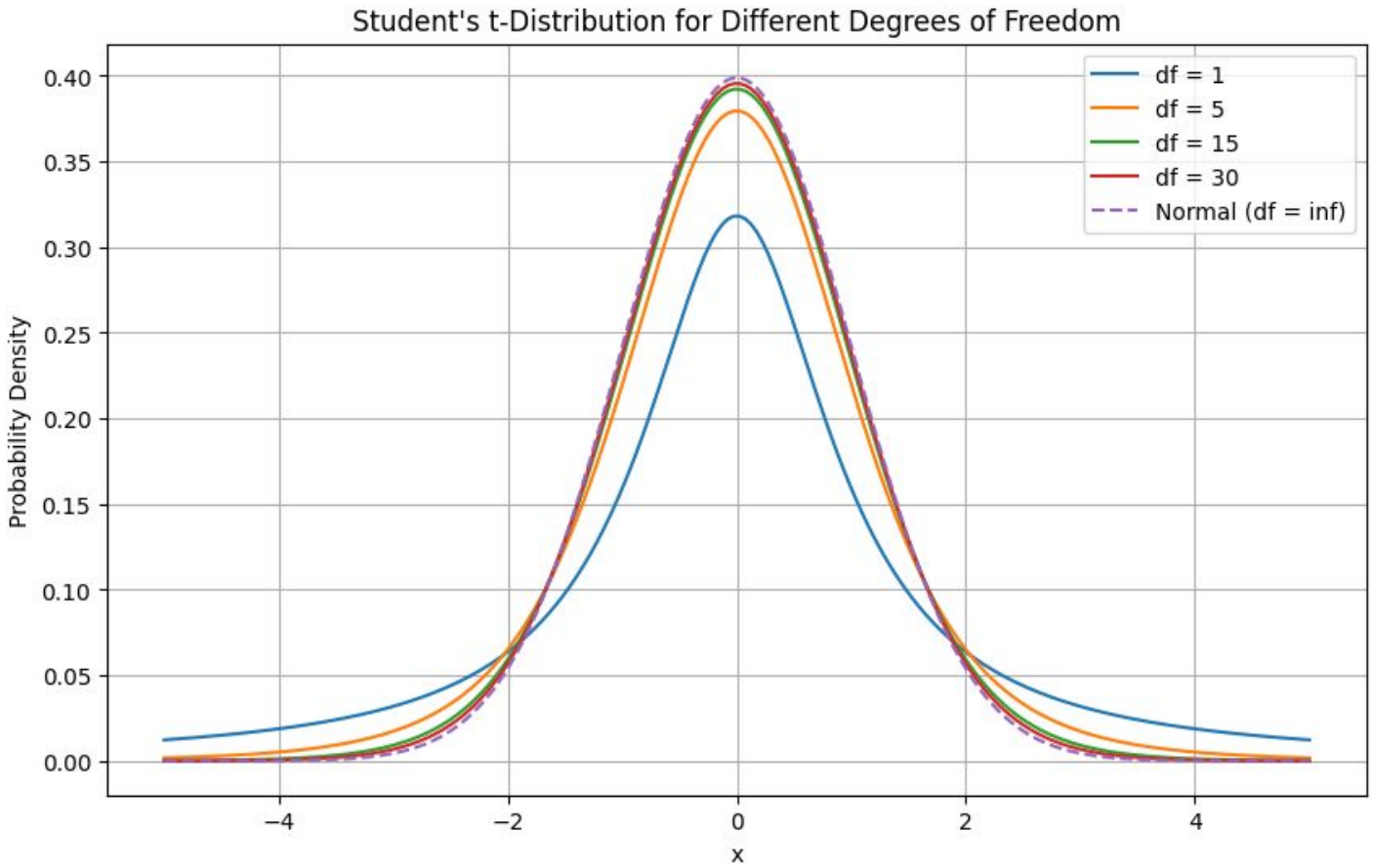
Sean X yZ dos variables aleatorias independientes tales que $Z \sim N(0;1)$ y $X \sim \chi^2_\nu$. Entonces

$$T = \frac{Z}{\sqrt{X/\nu}}$$

se dice que tiene distribución t-student con ν grados de libertad.
Densidad de la distribución t de student.

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{\sqrt{v\pi}\Gamma(v/2)}(1+\frac{t^2}{v})^{-(v+1)/2}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Distribución t de Student



Distribuciones derivadas de la normal

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una m.a. con distribución $N\left(\mu, \sigma^2\right)$, con μ y σ^2 desconocida.

- Entonces

$$Z = \sqrt{n}\frac{(\overline{X} - \mu)}{\sigma}$$

es una variable aleatoria normal estándar

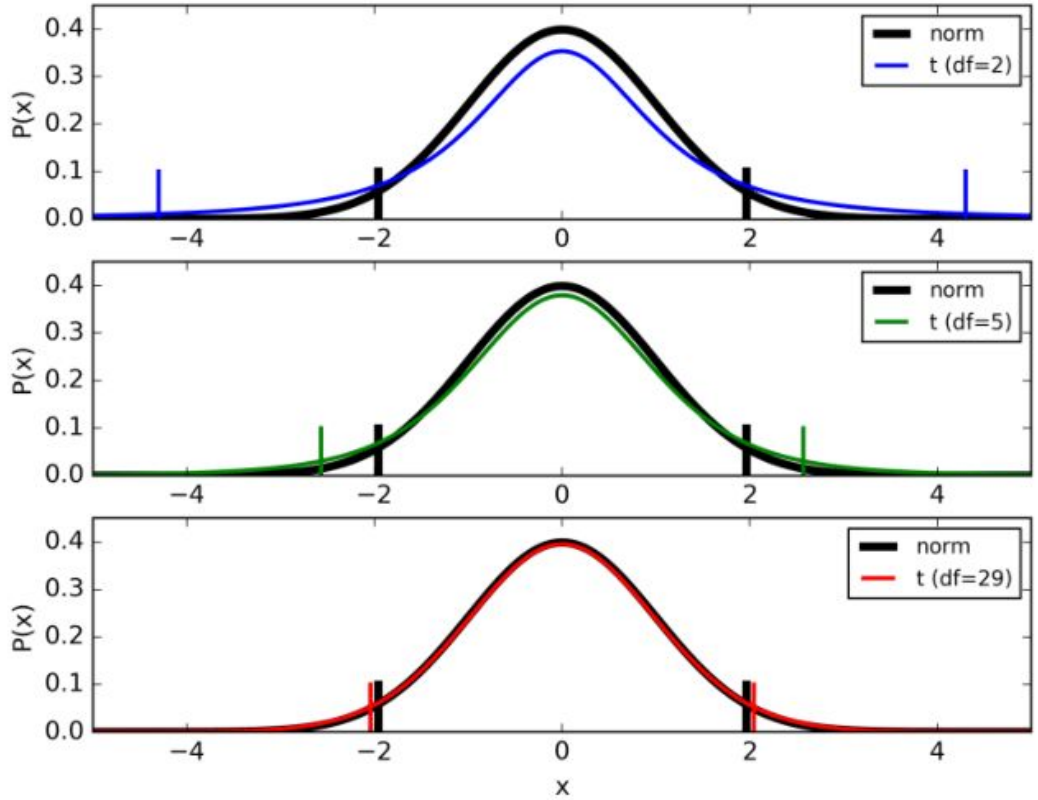
- $$X = (n-1)\frac{S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{\sigma^2}$$

es una variable aleatoria con distribución χ^2 con n-1 grados de libertad.

- X e Z son independientes
- **Z/ √X/(n-1)** = $\sqrt{n}\frac{(\overline{X} - \mu)}{S}$

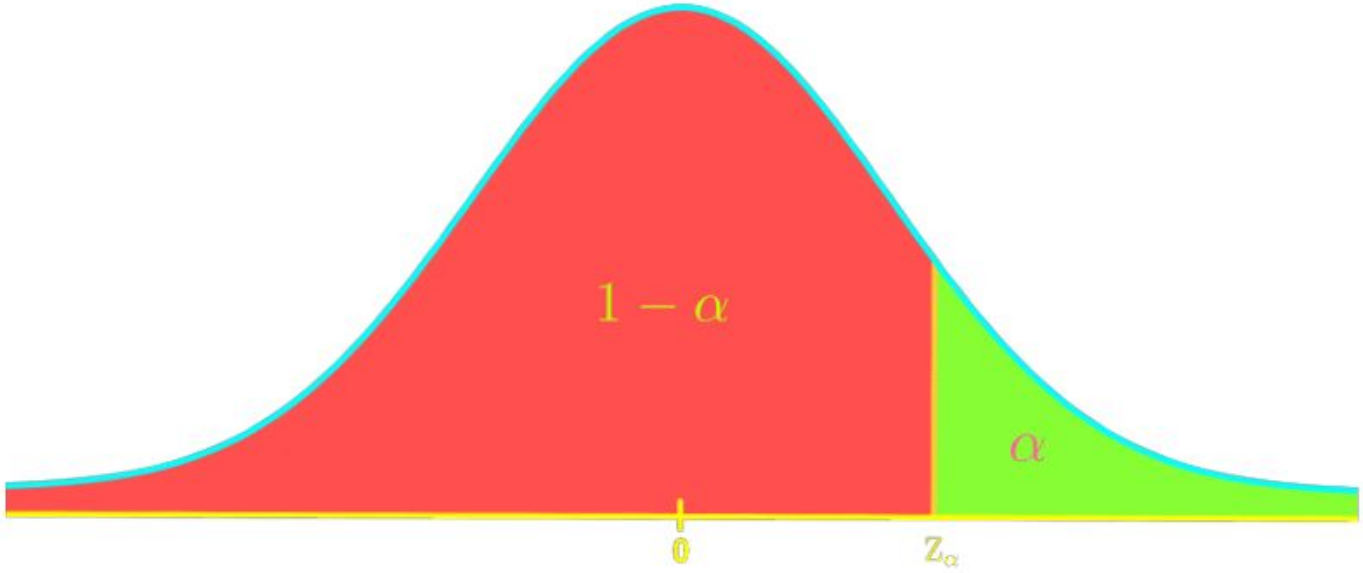
tiene distribución t de Student con n-1 grados de libertad.

Distribución t de Student



Notación:

Denotaremos con z_α al valor crítico, hallado en la tabla de la distribución Normal Estándar, tal que: $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$



Intervalos de confianza para la media

CASO A: muestra $N(\mu, \sigma^2)$ con $\sigma > 0$ conocida

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una m.a. con distribución $N\left(\mu, \sigma^2\right)$, con σ^2 conocida.

- 1ro) Conocemos la distribución del promedio muestral $\bar{X}$ y esta es:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Al estandarizar $\bar{X}$ obtenemos una v.a. con distribución $\mathrm{N}(0,1)$:

$$h\left(X_1, X_2, \ldots, X_n; \theta\right) = \sqrt{n}\frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0,1)$$

Intervalos de confianza para la media

CASO A: muestra $N(\mu, \sigma^2)$ con $\sigma > 0$ conocida

- 2do) Fijado un nivel de confianza ($1 - \alpha$), hay que buscar en la tabla normal estándar los valores de a y b tales que cumplan

$$P(a \leq \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma}\sqrt{n} \leq b) = 1 - \alpha$$

  Estos valores son $a = -z_{\alpha/2}$ y $b = z_{\alpha/2}$.

- 3ro) Despejando μ resulta

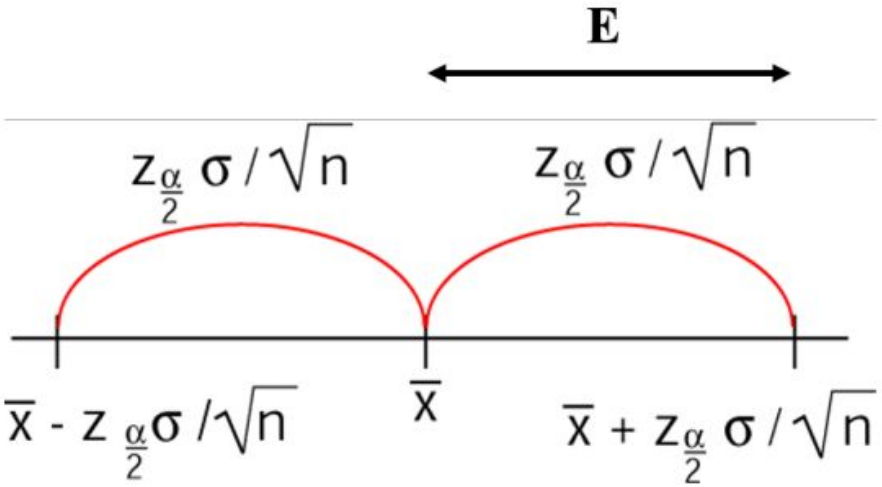
$$P\left(\left(\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)\right) = (1 - \alpha)$$

Intervalos de confianza para la media

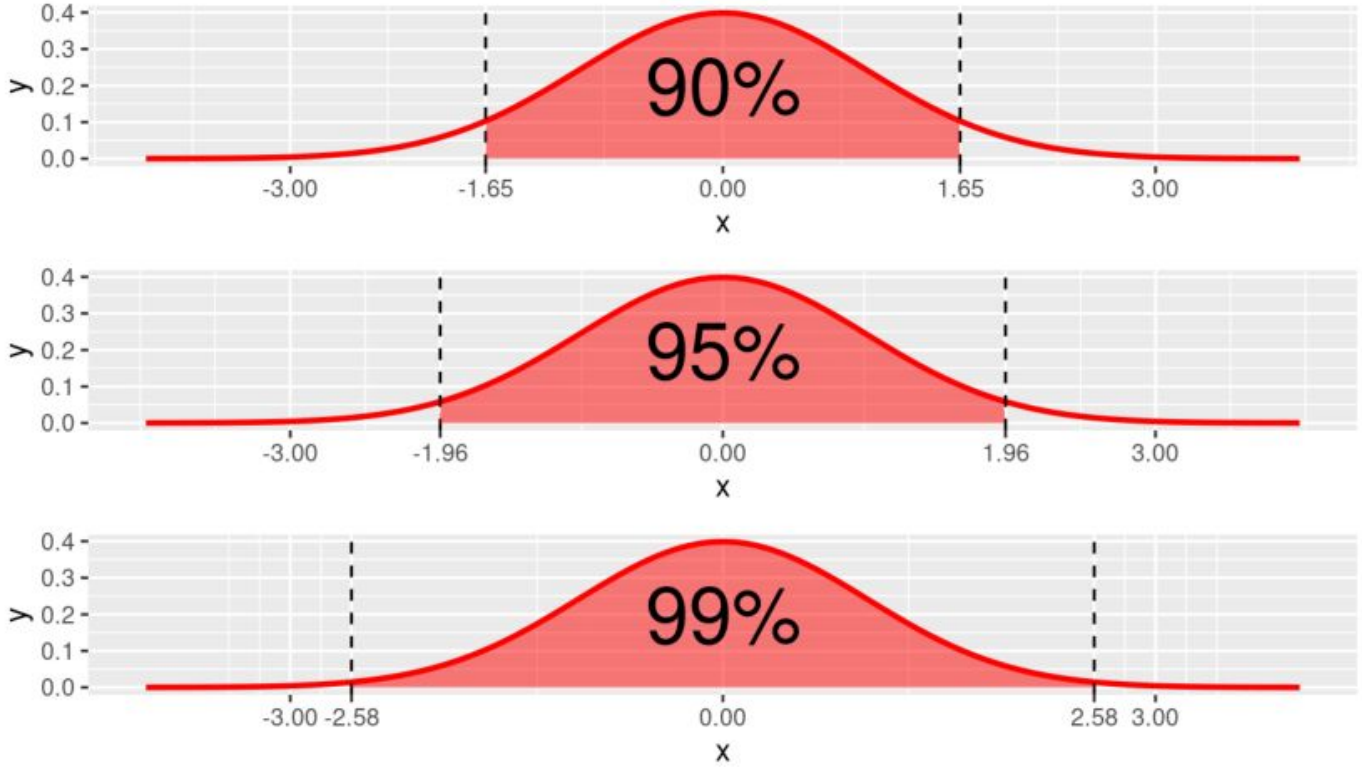
CASO A: muestra $N(\mu, \sigma^2)$ con $\sigma > 0$ conocida

Por lo tanto un IC aleatorio de nivel $(1-\alpha)$ para $\theta = \mu$ es:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

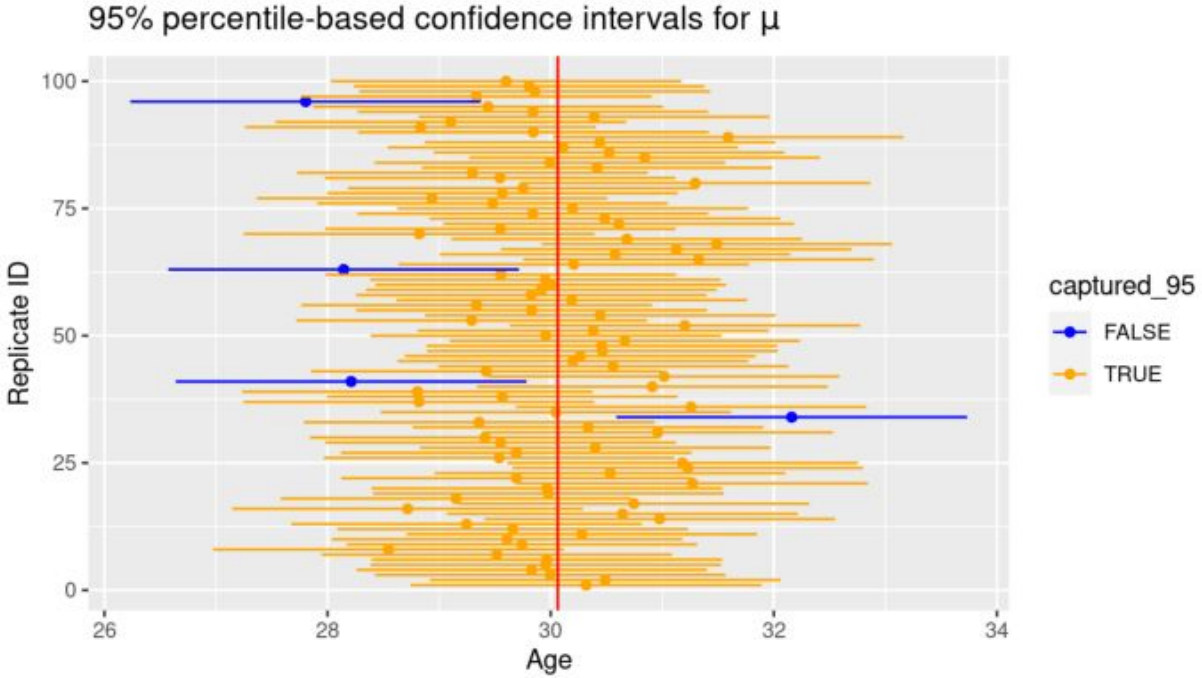


CASO A: muestra $N(\mu, \sigma^2)$ con $\sigma > 0$ conocida



Observaciones

- Un Intervalo de Confianza (IC) para el parámetro θ es un par de variables aleatorias que permite tener una medida de la CONFIABILIDAD y PRECISIÓN de la estimación del parámetro.



Observaciones

- El pivote que usamos para calcular el intervalo anterior permite construir muchos intervalos asimétricos con la misma CONFIABILIDAD $(1-\alpha)$.
- El intervalo que dimos es simétrico y puede verse que tiene la mayor PRECISIÓN. Es decir, es el intervalo de menor longitud que puede crearse con ese pivote, para un n y α fijo.
- La longitud de este intervalo es

$$L = 2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Si se quiere obtener un intervalo de confianza de longitud a lo sumo L y una confiabilidad $(1-\alpha)$ para μ entonces hay que tomar

$$n \geq \left(2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{L}\right)^2$$

Observaciones

- Dada una muestra observada, $x_1, \cdots, x_n$ podemos construir el intervalo observado.

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- El método con el que lo construimos tiene un nivel de confianza de $(1 - \alpha)$. La observación, no.
- ¿Que podemos decir entonces? Que si construimos 100 intervalos observados con muestras independientes, esperamos que no mas que α% de esas muestras pueden no contener el verdadero parámetro.
- Pero no podemos decir nada de una observación específica porque no tenemos conocimiento del verdadero parámetro.

Ejemplo

Supongamos que cuando se transmite una señal con valor μ desde la ubicación A, el valor recibido en la ubicación B está distribuido normalmente con media μ y varianza 4. Es decir, si se envía μ, entonces el valor recibido es $\mu + N$ donde N, que representa el ruido, es normal con media 0 y varianza 4. Para reducir el error, supongamos que se envía el mismo valor 9 veces. Si los valores sucesivos recibidos son 5, 8.5, 12, 15, 7, 9, 7.5, 6.5, 10.5, construyamos un intervalo de confianza del 95 por ciento para μ.

Ejemplo

A partir de los valores de la muestra obtenemos

$$\overline{x} = \frac{81}{9} = 9$$

El valor critico de un nivel 95% para la distribución normal es $z_{0.25} = 1.96$ Por lo cual el intervalo de confianza estimado para μ es

$$\begin{aligned}[\overline{x} - z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}, \overline{x} + z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}] &= [9 - 1.96\ \frac{2}{3}, 9 + 1.96\ \frac{2}{3}] \\ &\sim [7.69, 10.31]\end{aligned}$$

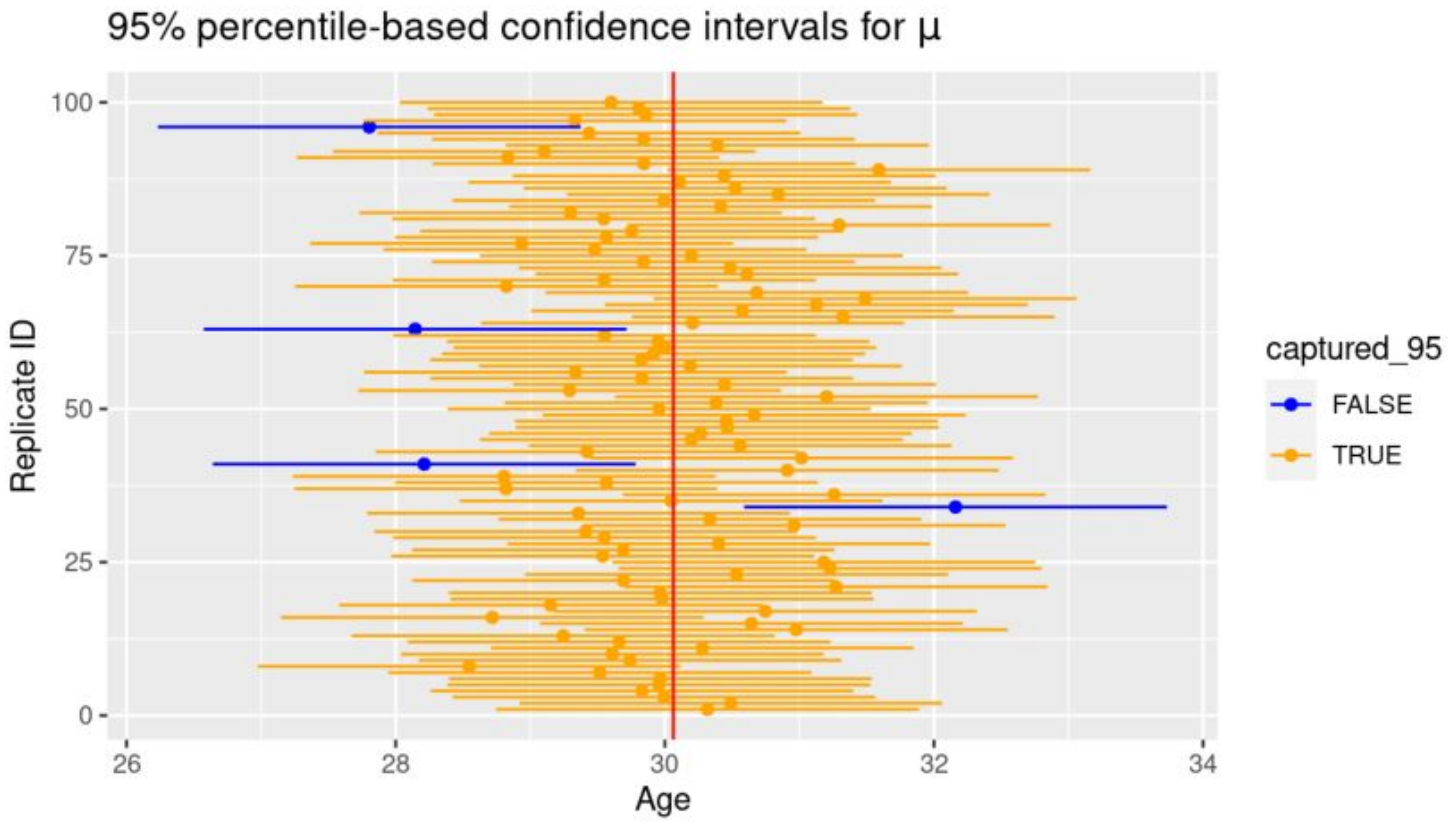
Por lo cual se suele reportar el intervalo observado $[7.69, 10.31]$ o el valor de la media muestral mas o menos el error cometido 9 ± 1.31 y se dice que tenemos una confianza del 95% de que el verdadero mensaje se encuentra en este intervalo.

Ejemplo

La interpretación de este resultado es delicada. Pueden ocurrir dos cosas

- El intervalo observado $[7.69, 10.31]$ contiene el verdadero valor de μ
- Nuestra muestra es una de las pocas muestras para las cuales $\overline{x}$ no esta a 1.31 puntos del valor de μ. Solo un 5% de todas las muestras dan estos resultados incorrectos.

Por lo tanto, no podemos asegurar que $\mu \in [7.69, 10.31]$, pero tenemos un 95% de confianza de que lo contiene, pues llegamos a estos números por un procedimiento que falla solo el 5% de las veces.


95% percentile-based confidence intervals for μ
Replicate ID
100
75
50
25
0
26
28
30
32
34
Age
captured_95
FALSE
TRUE

Ejemplo

Por experiencia pasada se sabe que los pesos de los salmones criados en una incubadora comercial son normales con una media que varía de una temporada a otra, pero con una desviación estándar que se mantiene fija en 0.3 libras. Si queremos estar un 95 por ciento seguros de que nuestra estimación del peso medio de un salmón de la temporada actual es correcta dentro de ± 0.1 libras, ¿qué tamaño de muestra se necesita?

Ejemplo

El valor critico de un nivel 95% para la distribución normal es $z_{0.25} = 1.96$. Observemos que el error en la estimación en un intervalo del 95% es

$$1.96\sigma/\sqrt{n} = .588/\sqrt{n}$$

Por lo cual si se quiere tener una certeza del 95% de que $\overline{x}$ este a lo sumo 0.1 de μ tiene que ocurrir que

$$.588/\sqrt{n} \leq 0.1$$

Esto es

$$\sqrt{n} \geq 5.88$$

por lo cual

$$n \geq 34.57$$

Esto es, un tamaño muestral de 35 o mas grande va a ser suficiente.

Intervalos de confianza para la media

CASO B: muestra $N(\mu, \sigma^2)$ con $\sigma > 0$ desconocida

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una m.a. con distribución $N\left(\mu, \sigma^2\right)$, con σ^2 desconocida.

- 1ro) Dado que σ^2 es desconocido, ya no podemos basar nuestro intervalo en el hecho de que $\sqrt{n}(\overline{X} - \mu)/\sigma$ es una variable aleatoria normal estándar. Sin embargo, si $S^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2/(n-1)$ es la varianza muestral, entonces

$$h\left(X_1, X_2, \ldots, X_n; \theta\right) = \sqrt{n}\frac{(\overline{X} - \mu)}{S} \sim t_{n-1}$$

  tiene distribución t con n-1 grados de libertad.

Intervalos de confianza para la media

CASO B: muestra $N(\mu, \sigma^2)$ con $\sigma > 0$ desconocida

- 2do) Fijado un nivel de confianza ($1 - \alpha$), hay que buscar en la tabla de la distribución t de student los valores de a y b tales que cumplan

$$P(a \leq \frac{(\bar{X} - \mu)}{S}\sqrt{n} \leq b) = 1 - \alpha$$

  Estos valores son $a = -t_{\alpha/2,n-1}$ y $b = t_{\alpha/2,n-1}$.

- 3ro) Despejando μ resulta

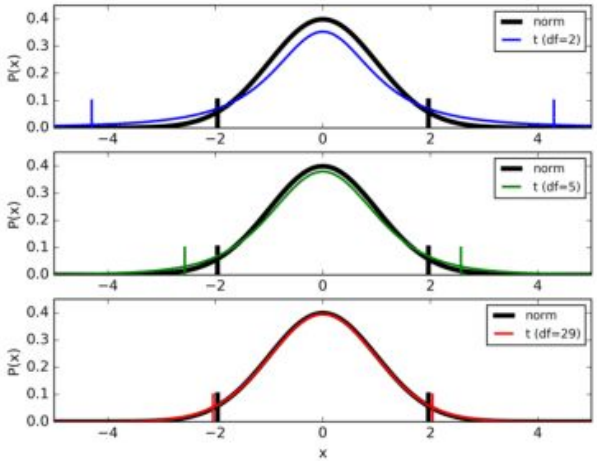
$$P\left(\left(\bar{X} - t_{\alpha/2,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2,n-1}\frac{\S}{\sqrt{n}}\right)\right) = (1 - \alpha)$$

Intervalos de confianza para la media

CASO B: muestra $N(\mu, \sigma^2)$ con $\sigma > 0$ desconocida

Por lo tanto un IC aleatorio de nivel $(1 - \alpha)$ para $\theta = \mu$ es:

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$



Ejemplo

Supongamos que cuando se transmite una señal con valor μ desde la ubicación A, el valor recibido en la ubicación B está distribuido normalmente con media μ y varianza DESCONOCIDA. Es decir, si se envía μ, entonces el valor recibido es $\mu + N$ donde N, que representa el ruido, es normal con media 0 y varianza σ^2. Para reducir el error, supongamos que se envía el mismo valor 9 veces. Si los valores sucesivos recibidos son 5, 8.5, 12, 15, 7, 9, 7.5, 6.5, 10.5, construyamos un intervalo de confianza del 95 por ciento para μ usando la distribución t de student.

Ejemplo

A partir de los valores de la muestra obtenemos

$$\overline{x} = \frac{81}{9} = 9 \qquad s^2 = \frac{\sum_i^2 x_i - 9(\overline{x})^2}{8} = 9.5$$

Por lo cual $s = 3.082$. El valor critico de un nivel 95% para la distribución t con 8 grados de libertad es $t_{0.25,8} = 2.306$ Por lo cual el intervalo de confianza estimado para μ es

$$[\overline{x} - t_{\alpha/2,n-1}s/\sqrt{n}, \overline{x} + t_{\alpha/2,n-1}s/\sqrt{n}] = [9 - 2.306\ \frac{3.082}{3}, 9 + 2.306\ \frac{3.082}{3}]$$
$$\sim [6.63, 11.37]$$

el cual es un intervalo mas largo que el calculado conociendo la varianza, y usando la distribución normal $[7.69, 10.31]$. Aun si el s estimado fuese el valor 2, el uso de la distribución t da un intervalo mas grande que usando la normal.

$$[9 - 2.306\frac{2}{3}, 9 + 2.306\frac{2}{3}] = [7.46, 10.54]$$